# TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC — IIG CERTIPORT GENERATIVE AI

Cẩm Nang Toàn Diện 4 Khối Kiến Thức, 15 Bẫy Trắc Nghiệm & Bảng Tra Cứu Thuật Ngữ

CertGenAI Preparation Platform

Kỳ thi 2026

## Contents


**1 CHIẾN LƯỢC PHÒNG THI & QUY TẮC TÍNH ĐIỂM CHUẨN IIG** **2**
- 1.1 Quy mô bài thi & Yêu cầu điểm số . . . 2
- 1.2 Nguyên tắc vàng trong phòng thi . . . 2
- 1.3 5 Dạng câu hỏi chính trong đề thi . . . 2

**2 KHỐI 1: BẢN CHẤT, KIẾN TRÚC & PHƯƠNG PHÁP AI TẠO SINH (METHODS)** **3**
- 2.1 Bản chất của AI Tạo sinh (Generative AI) . . . 3
- 2.2 So sánh cốt tử: Generative AI vs Predictive AI vs Discriminative AI . . . 3
- 2.3 Bốn kiến trúc mô hình sinh cốt lõi . . . 3
- 2.4 Vòng đời 4 giai đoạn của hệ thống AI (AI Lifecycle) . . . 4
- 2.5 Token, Cửa sổ ngữ cảnh & Tham số mô hình . . . 4

**3 KHỐI 2: NGHỆ THUẬT & KỸ THUẬT VIẾT PROMPT (PROMPTING)** **6**
- 3.1 Công thức 5 thành tố của một Prompt hiệu quả . . . 6
- 3.2 7 Kỹ thuật Prompting nâng cao (Trọng tâm đề thi) . . . 6
- 3.3 Kiểm soát văn phong, đối tượng & dịch thuật . . . 7
- 3.4 Kỹ thuật Prompting Hình ảnh & Đa phương tiện . . . 8

**4 KHỐI 3: ĐÁNH GIÁ, XÁC MINH & TINH CHỈNH (VERIFICATION)** **9**
- 4.1 Hiện tượng Ảo giác (AI Hallucination) . . . 9
- 4.2 Bẫy tự xác nhận (Self-Confirmation Bias) . . . 9
- 4.3 Các kỹ thuật kiểm soát & Tinh chỉnh kết quả . . . 9
- 4.4 Đọc hiểu biểu đồ & Bất thường dữ liệu . . . 9

**5 KHỐI 4: AI CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC & PHÁP LÝ (RESPONSIBLE AI)** **10**
- 5.1 Ba dạng Thiên kiến (Bias) trong AI . . . 10
- 5.2 Bảo vệ Dữ liệu Định danh Cá nhân (PII) & Quyền Riêng Tư . . . 10
- 5.3 Quyền Sở hữu Trí tuệ (IP) & Phán quyết Pháp lý . . . 10
- 5.4 Đạo đức, Deepfake & Trách nhiệm Con người . . . 11

**6 15 BẪY TRẮC NGHIỆM IIG "KINH ĐIỂN" (MẸO CHỐN PHÒNG THI)** **12**

**7 BẢNG TRA CỨU 35 THUẬT NGỮ SONG NGỮ ANH - VIỆT CỐT LÕI** **15**

**8 BỘ 15 CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NHANH TRƯỚC GIỜ THI** **17**

# 1 CHIẾN LƯỢC PHÒNG THI & QUY TẮC TÍNH ĐIỂM CHUẨN IIG

## 1.1 Quy mô bài thi & Yêu cầu điểm số

- **Thời gian làm bài: 50 phút**.
- **Số lượng câu hỏi: 50 câu hỏi** trắc nghiệm chuẩn hóa.
- **Tốc độ làm bài chuẩn:** Trung bình **1 phút / câu**. Đối với các câu hỏi lý thuyết ngắn, nên hoàn thành trong 30–40 giây để dành thời gian cho các câu ghép cặp hoặc phân tích biểu đồ phức tạp.
- **Thang điểm:** Thang điểm chuẩn từ **0 đến 1000 điểm**.
- **Điểm chuẩn đỗ (Passing Score): 700 / 1000 điểm**. Tương đương với việc thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu **35 / 50 câu** (đạt tỷ lệ từ 70% trở lên).

## 1.2 Nguyên tắc vàng trong phòng thi

1. **Tuyệt đối không bỏ trống bất kỳ câu hỏi nào:** Hệ thống thi của Certiport / IIG **không trừ điểm** cho các câu trả lời sai. Do đó, ngay cả khi chưa chắc chắn 100%, thí sinh vẫn phải đưa ra phương án khả dĩ nhất.
2. **Kỹ thuật gắn cờ (Flagging):** Nếu gặp một câu hỏi mất hơn 60 giây suy nghĩ, hãy chọn đáp án có xác suất đúng cao nhất, bấm **Gắn cờ (Flag/Mark for review)** và chuyển sang câu tiếp theo. Quay lại rà soát sau khi đã hoàn thành các câu quen thuộc.
3. **Phân bổ 4 khối kiến thức:**
   - **Khối 1: Bản chất & Phương pháp AI tạo sinh (Methods):** ~25% (khoảng 12–13 câu).
   - **Khối 2: Nghệ thuật & Kỹ thuật viết Prompt (Prompting):** ~30% (khoảng 15 câu – tỷ trọng cao nhất).
   - **Khối 3: Đánh giá, Xác minh & Tinh chỉnh kết quả (Verification):** ~25% (khoảng 12–13 câu).
   - **Khối 4: AI có trách nhiệm, Đạo đức & Pháp lý (Responsible AI):** ~20% (khoảng 10 câu).

## 1.3 5 Dạng câu hỏi chính trong đề thi

- **Dạng 1: Multiple Choice (Chọn 1 đáp án duy nhất):** Chọn 1 trong 4 phương án (A, B, C, D).
- **Dạng 2: Multiple Response (Chọn nhiều đáp án đúng):** Đề bài sẽ chỉ rõ cần chọn 2 hoặc 3 phương án. Cần đọc kỹ yêu cầu để tránh chọn thiếu.
- **Dạng 3: Matching (Nối cột / Ghép cặp):** Nối thuật ngữ hoặc công cụ ở cột trái với định nghĩa, cơ chế hoặc tình huống tương ứng ở cột phải.
- **Dạng 4: Yes/No Matrix (Ma trận Đúng/Sai):** Một bảng danh sách các phát biểu, mỗi dòng yêu cầu thí sinh đánh dấu Có/Không hoặc Đúng/Sai.
- **Dạng 5: Sequence (Sắp xếp thứ tự quy trình):** Kéo thả các bước thực hiện theo đúng trình tự thời gian và logic khoa học (ví dụ: quy trình 3 bước Prompt Chaining).

# 2 KHỐI 1: BẢN CHẤT, KIẾN TRÚC & PHƯƠNG PHÁP AI TẠO SINH (METHODS)

## 2.1 Bản chất của AI Tạo sinh (Generative AI)

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (*Generative AI*) là một nhánh chuyên sâu của học máy (*Machine Learning*), trong đó mô hình được huấn luyện trên các tập dữ liệu khổng lồ nhằm **học phân phối xác suất thống kê** của dữ liệu, từ đó có khả năng **sản sinh ra nội dung hoàn toàn mới** (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã nguồn máy tính, cấu trúc phân tử) chưa từng tồn tại trước đó.

Khác với các hệ thống sao chép đơn thuần, AI tạo sinh mang **tính xác suất (Probabilistic)**: cùng một câu lệnh đầu vào, mô hình có thể sinh ra nhiều kết quả đầu ra đa dạng và khác nhau tùy thuộc vào các tham số thiết lập ngẫu nhiên.

## 2.2 So sánh cốt tử: Generative AI vs Predictive AI vs Discriminative AI

| Tiêu chí so sánh | AI Tạo Sinh (Generative AI) | AI Dự Báo (Predictive AI) | AI Phân Biệt (Discriminative AI) |
|---|---|---|---|
| **Mục tiêu cốt lõi** | Học phân phối xác suất để **sinh ra dữ liệu mới** | Phân tích dữ liệu lịch sử để **dự báo tương lai** | Học ranh giới để **phân loại dữ liệu có sẵn** |
| **Bản chất toán học** | Mô hình hóa P(X) hoặc P(X, Y) | Dự báo giá trị liên tục hoặc xu hướng | Mô hình hóa P(Y |
| **Đầu ra điển hình** | Đoạn văn, bức tranh, file nhạc, code | Điểm số tín dụng, xu hướng doanh số | Nhãn phân loại (Spam / Không spam) |
| **Ví dụ ĐÚNG trong đề** | • **Thêm ngôi nhà vào ảnh sau mô tả**• Tự sáng tác một bài thơ mới• Viết mã Python giải bài toán | • **Phát hiện gian lận giao dịch**• **Dự báo nhu cầu nhân sự sự kiện**• Dự đoán giá bất động sản | • Nhận diện email rác (Spam filter)• Phân loại cảm xúc khách hàng (Tích cực/Tiêu cực) |

**BẪY TRẮC NGHIỆM ĐIỂM LIỆT:**
Đề bài hỏi: *"Một công ty muốn áp dụng AI để phát hiện gian lận trong thẻ tín dụng hoặc phân loại phản hồi tích cực/tiêu cực, đây có phải là Generative AI không?"*
**Đáp án: KHÔNG**. Đây là **Predictive/Discriminative AI**. Chỉ những tác vụ tạo ra nội dung mới từ mô tả (như vẽ thêm chi tiết vào ảnh, tự viết email phản hồi) mới là **Generative AI**.

## 2.3 Bốn kiến trúc mô hình sinh cốt lõi

### 2.3.1 1. Transformer (Kiến trúc Bộ chuyển đổi)

- **Cơ chế hoạt động:** Dựa trên cơ chế **Tự chú ý (Self-Attention)**. Khác với các mạng RNN truyền thống xử lý từ ngữ tuần tự từ trái sang phải, Transformer xử lý song song toàn bộ chuỗi token cùng lúc và tính toán trọng số tương quan giữa mọi từ trong câu mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
- **Quy tắc dự đoán:** Hoạt động theo nguyên lý **Next-Token Prediction** (Dự đoán từ tiếp theo có xác suất cao nhất dựa trên toàn bộ ngữ cảnh phía trước).
- **Phân nhánh kiến trúc:**
  - *Decoder-only:* GPT (ChatGPT, GPT-4), Claude, LLaMA, Gemini (chuyên sinh văn bản mới).
  - *Encoder-only:* BERT, RoBERTa (chuyên đọc hiểu, phân loại cảm xúc).
  - *Encoder-Decoder:* T5, BART (chuyên dịch thuật ngôn ngữ, tóm tắt).
- **Lưu ý phòng thi:** ChatGPT được xây dựng trên kiến trúc **Transformer mặc định**, **TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI Diffusion**!

### 2.3.2 2. Diffusion Models (Mô hình Khuếch tán)

- **Cơ chế hoạt động:** Gồm 2 quá trình đảo ngược:

  - *Forward Process (Thêm nhiễu):* Đưa nhiễu ngẫu nhiên Gaussian vào bức ảnh qua hàng trăm bước cho đến khi ảnh trở thành một mảng nhiễu trắng hoàn toàn.
  - *Reverse Process (Khử nhiễu):* Huấn luyện mạng nơ-ron (thường là kiến trúc U-Net) học cách loại bỏ nhiễu từng bước một dựa trên điều kiện văn bản hướng dẫn (*Text prompt*) để tái tạo một bức ảnh hoàn chỉnh có độ phân giải cao.
- **Ứng dụng tiêu biểu:** Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 3, Adobe Firefly, Google Imagen. Chuyên tạo tranh vẽ nghệ thuật, ảnh phong cảnh, thiết kế đồ họa.

#### 2.3.3 3. GAN (Generative Adversarial Networks - Mạng đối nghịch tạo sinh)

- **Cơ chế hoạt động:** Thiết lập trò chơi đối kháng giữa 2 mạng nơ-ron cạnh tranh lẫn nhau:
  - **Generator (Bộ sinh):** Cố gắng tạo ra các mẫu dữ liệu giả mạo trông giống thật nhất có thể.
  - **Discriminator (Bộ phân biệt):** Đóng vai trò giám định viên, cố gắng phân biệt mẫu dữ liệu đưa vào là thật (từ tập dữ liệu gốc) hay giả (do Generator tạo ra).
  - Cả hai mạng cùng học hỏi và nâng cao trình độ qua hàng triệu vòng lặp, cho đến khi Discriminator không còn khả năng phân biệt thật giả ( = 0.5$).
- **Ứng dụng tiêu biểu:** Tạo avatar người ảo chân thực (*Realistic human faces*), hoán đổi khuôn mặt (*Face-swap*), nâng cao độ phân giải hình ảnh (*Super-resolution*).

#### 2.3.4 4. VAE (Variational Autoencoders - Bộ tự mã hóa biến phân)

- **Cơ chế hoạt động:** Nén dữ liệu đầu vào thành một phân phối xác suất liên tục trong **Không gian tiềm ẩn (Continuous Latent Space)**, sau đó giải mã (*Decoder*) từ một điểm vector bất kỳ trong không gian tiềm ẩn để tái tạo lại dữ liệu với các thuộc tính mong muốn.
- **Ứng dụng tiêu biểu:** Cho phép **biến đổi mượt mà các đặc trưng diện mạo** (ví dụ: chuyển biểu cảm khuôn mặt từ nghiêm nghị sang mỉm cười, thay đổi góc nhìn gương mặt hoặc màu tóc mà không làm méo mó các chi tiết khác).

### 2.4 Vòng đời 4 giai đoạn của hệ thống AI (AI Lifecycle)

1. **Thu thập, Làm sạch & Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing):** Lọc bỏ nhiễu, chuẩn hóa định dạng, gán nhãn và loại bỏ các dữ liệu độc hại hoặc định dạng sai.
2. **Tiền huấn luyện mô hình nền tảng (Pre-training Foundation Models):** Huấn luyện mô hình từ đầu (*from scratch*) trên hàng nghìn tỷ token văn bản hoặc hàng trăm triệu hình ảnh bằng các cụm siêu máy tính GPU khổng lồ. Giai đoạn này cực kỳ tốn kém (hàng triệu USD).
3. **Tinh chỉnh chuyên sâu (Fine-tuning & Alignment):** Dùng tập dữ liệu hẹp chuyên ngành (luật, y tế, chăm sóc khách hàng) hoặc áp dụng phương pháp RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*) để mô hình phản hồi lịch sự, an toàn và hữu ích.
4. **Triển khai suy luận (Inference):** Đưa mô hình vào môi trường sản xuất để phục vụ người dùng thực tế, tối ưu hóa tốc độ phản hồi và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ.

### 2.5 Token, Cửa sổ ngữ cảnh & Tham số mô hình

- **Token:** Đơn vị dữ liệu nhỏ nhất mà mô hình ngôn ngữ xử lý. Một token thường tương đương khoảng 3–4 ký tự tiếng Anh (0.75 từ) hoặc 1–2 âm tiết tiếng Việt.
- **Context Window (Cửa sổ ngữ cảnh):** Giới hạn dung lượng token tối đa mà mô hình có thể ghi nhớ và xử lý trong một phiên hội thoại (bao gồm cả prompt của người dùng và câu trả lời của AI). Nếu đoạn hội thoại vượt quá cửa sổ ngữ cảnh, mô hình sẽ bị hiện tượng **trôi ngữ cảnh (Prompt Amnesia)** và quên mất những yêu cầu ban đầu.
- **Temperature (Nhiệt độ sinh):**
  - *Mức thấp (0.0 – 0.2):* Mô hình chọn các token có xác suất cao nhất. Kết quả có tính xác định cao, logic, ít lỗi. Bắt buộc dùng cho bài toán kế toán, trích xuất dữ liệu hợp đồng, toán học, chẩn đoán y khoa, lập trình.

  - *Mức cao (0.7 – 1.0+):* Mô hình mở rộng việc lấy mẫu sang các token có xác suất thấp hơn. Kết quả mang tính sáng tạo, bất ngờ, phong phú. Thích hợp cho sáng tác thơ văn, viết kịch bản, lên ý tưởng chiến dịch marketing.
- **Top-P (Nucleus Sampling):** Chỉ chọn các token trong nhóm có tổng xác suất tích lũy đạt giá trị $ (ví dụ = 0.9$).
- **Phần cứng GPU & VRAM:** Để vận hành và suy luận các mô hình AI tạo sinh, hệ thống đòi hỏi các bộ xử lý đồ họa chuyên dụng (GPU NVIDIA Tensor Core) với dung lượng **VRAM lớn** nhằm nạp toàn bộ hàng tỷ tham số ma trận trọng số vào bộ nhớ đệm tốc độ cao.

# 3 KHỐI 2: NGHỆ THUẬT & KỸ THUẬT VIẾT PROMPT (PROMPTING)

## 3.1 Công thức 5 thành tố của một Prompt hiệu quả

Để câu lệnh AI mang lại kết quả chính xác, có cấu trúc và đúng mục tiêu ngay từ lần đầu tiên, prompt cần hội tụ đủ 5 thành tố:

1. **Role (Vai trò chuyên gia):** Định hình góc nhìn, chuyên môn và giọng điệu của AI. *(Ví dụ: "Bạn là một chuyên gia tư vấn dinh dưỡng lâm sàng với 15 năm kinh nghiệm…")*
2. **Task (Nhiệm vụ cụ thể):** Nêu rõ hành động cần thực hiện bằng động từ mạnh. *(Ví dụ: "…hãy thiết kế một thực đơn 7 ngày dành cho bệnh nhân đái tháo đường type 2…")*
3. **Context (Bối cảnh & Tình huống):** Cung cấp dữ kiện nền, hoàn cảnh và thông tin người thụ hưởng. *(Ví dụ: "…bệnh nhân là nam, 55 tuổi, ít vận động, ăn chay trường…")*
4. **Constraints (Ràng buộc & Tiêu chuẩn):** Giới hạn độ dài, quy tắc cấm, phạm vi kiến thức. *(Ví dụ: "…tổng năng lượng không vượt quá 1800 kcal/ngày, không sử dụng đường tinh luyện, giới hạn dưới 500 từ…")*
5. **Format (Định dạng đầu ra):** Yêu cầu cấu trúc xuất dữ liệu. *(Ví dụ: "…trình bày dưới dạng bảng gồm 4 cột: Ngày, Bữa sáng, Bữa trưa, Bữa tối").*

## 3.2 7 Kỹ thuật Prompting nâng cao (Trọng tâm đề thi)

### 3.2.1 1. Zero-shot Prompting

- **Khái niệm:** Người dùng đưa ra câu lệnh yêu cầu AI thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức mà **không cung cấp bất kỳ ví dụ mẫu nào**.
- **Tình huống sử dụng:** Các tác vụ thông thường, đơn giản mà mô hình đã được học rất kỹ trong giai đoạn tiền huấn luyện.
- **Ví dụ:** *"Dịch đoạn văn sau sang tiếng Đức: 'Hôm nay trời rất đẹp'."*

### 3.2.2 2. Few-shot Prompting

- **Khái niệm:** Cung cấp **một vài cặp ví dụ mẫu (Input – Output hoặc Hỏi – Đáp)** trước khi đưa ra câu hỏi thực sự cần xử lý, giúp AI nắm bắt cấu trúc và định dạng mong muốn.
- **Ví dụ đề thi kinh điển:**
  - *Hỏi (Q): Sử dụng lý thuyết màu sắc, pha trộn phần bằng nhau của màu đỏ thuần và xanh dương thuần tạo ra gì?*
  - *Đáp (A): Tạo ra màu tím (Purple).*
  - *Hỏi (Q): Sự pha trộn 2 phần màu đỏ và 1 phần màu xanh dương tạo ra gì?*
  - *Đáp (A): …*

  -> **Kỹ thuật: Few-shot Prompting**.

### 3.2.3 3. Chain-of-Thought (CoT - Tư duy chuỗi)

- **Khái niệm:** Kỹ thuật hướng dẫn AI chia nhỏ quá trình suy nghĩ và **trình bày từng bước lập luận trung gian** trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng (*"Hãy suy nghĩ từng bước…"*).
- **Tình huống thi thực tế:** Rất hữu ích cho giải toán học, lập luận logic đa bước, và quy trình quản trị kinh doanh: *Quy trình: Khái niệm hóa một dàn ý đề xuất kinh doanh -> Xem lại và chỉnh sửa dàn ý đó -> Viết thành bản tóm tắt vận hành hoàn chỉnh.*

  -> **Kỹ thuật: Chain-of-Thought (Tư duy chuỗi)**.

### 3.2.4 4. Prompt Chaining (Xâu chuỗi câu lệnh)

- **Khái niệm:** Chia nhỏ một bài toán lớn, phức tạp thành một chuỗi các câu lệnh tuần tự liên hoàn. Trong đó, **kết quả đầu ra của câu lệnh này trở thành dữ liệu đầu vào cho câu lệnh tiếp theo**.
- **Ví dụ quy trình 3 bước:**
  - *Prompt 1:* Tóm tắt biên bản cuộc họp thành các quyết định quan trọng.

  - *Prompt 2:* Từ các quyết định ở Prompt 1, hãy lập bảng phân công nhiệm vụ và deadline.
  - *Prompt 3:* Từ bảng phân công ở Prompt 2, hãy soạn email thông báo gửi cho từng phòng ban.
- **Khác biệt CoT vs Prompt Chaining:** CoT thực hiện trong 1 prompt duy nhất (AI tự giải trình từng bước); Prompt Chaining gồm nhiều lượt prompt tuần tự có sự kiểm soát của con người giữa các bước.

#### 3.2.5 5. Reverse Prompting (Kỹ thuật hỏi ngược)

- **Khái niệm:** Yêu cầu AI **đóng vai người phỏng vấn**, chủ động đặt câu hỏi ngược lại cho người dùng để thu thập đầy đủ thông tin cần thiết trước khi bắt đầu tạo sản phẩm.
- **Ví dụ:** *"Tôi muốn bạn viết một CV xin việc vị trí Quản lý Dự án cho tôi. Đừng vội viết ngay. Hãy đặt cho tôi 5 câu hỏi phỏng vấn quan trọng nhất về kinh nghiệm và kỹ năng của tôi trước."*

#### 3.2.6 6. Self-Consistency (Nhất quán tự thân)

- **Khái niệm:** Cho AI thực hiện suy luận chuỗi tư duy (CoT) nhiều lần độc lập cho cùng một bài toán phức tạp, sau đó hệ thống sẽ **chọn phương án có số lần xuất hiện nhiều nhất (bỏ phiếu đa số)** nhằm loại trừ các sai sót ngẫu nhiên.

#### 3.2.7 7. Generate Knowledge Prompting

- **Khái niệm:** Kích hoạt mô hình tự tạo ra một bộ tri thức nền tảng và các tiêu chí liên quan trước, sau đó mới dùng bộ tri thức đó để trả lời câu hỏi cốt lõi của người dùng.

### 3.3 Kiểm soát văn phong, đối tượng & dịch thuật

#### 3.3.1 Style Guide (Bản hướng dẫn phong cách)

Khi biên tập hoặc hiệu đính nhiều bài viết cho một tòa soạn hoặc tạp chí, muốn đảm bảo tính đồng nhất về ngữ pháp, quy tắc chính tả, cách viết hoa và cách lựa chọn từ ngữ, người biên tập **phải đưa Bản hướng dẫn sử dụng phong cách trình bày (Style Guide)** vào câu lệnh.

#### 3.3.2 Glossary (Bảng thuật ngữ)

Khi dùng AI để dịch các tài liệu chuyên ngành (công nghệ, y khoa, tài chính) sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, muốn đảm bảo các từ chuyên môn không bị dịch sai ngữ cảnh, giải pháp tốt nhất là **cung cấp Bảng thuật ngữ (Glossary)** đính kèm trong mỗi câu lệnh.

#### 3.3.3 Target Audience (Đối tượng mục tiêu)

Khi một bài giải thích do AI tạo ra quá phức tạp (ví dụ giải thích về hiện tượng quang hợp cho học sinh lớp 3), cách tinh chỉnh chuẩn xác và hiệu quả nhất là yêu cầu: **"Viết lại cho đối tượng mục tiêu là học sinh tiểu học / trẻ nhỏ"**.
*Lưu ý thi:* Không chọn câu lệnh mơ hồ như *"Hãy đơn giản hóa bài giải"* hoặc *"Giải thích ngắn gọn hơn"* vì không cho AI biết chuẩn đơn giản hóa là gì.

#### 3.3.4 Tránh từ viết tắt mơ hồ

Khi cấu hình hệ thống hoặc viết prompt kỹ thuật, không dùng từ viết tắt có nhiều nghĩa. Ví dụ: không viết *"cấu hình LMS"* mà phải viết rõ: **"cấu hình các hệ thống quản lý học tập (Learning Management System)"** vì LMS có thể bị hiểu nhầm sang *Lightning Message Service*.

## 3.4 Kỹ thuật Prompting Hình ảnh & Đa phương tiện

- **Các thành tố cấu thành:** Chủ thể (*Subject*) + Bối cảnh (*Setting*) + Phong cách nghệ thuật (*Art style: vintage, watercolor, oil painting, cyberpunk*) + Ánh sáng (*Lighting: soft golden hour, dramatic studio lighting*) + Bố cục góc máy (*Framing: close-up, wide-angle lens, bird-eye view*).
- **Negative Prompt (Câu lệnh phủ định):** Liệt kê các chi tiết **tuyệt đối không được phép xuất hiện** trong ảnh (ví dụ: *no blur, no watermark, no extra limbs, no deformed hands, no text*).
- **Inpainting (Chỉnh sửa nội vùng):** Thao tác khoanh vùng và **sửa đổi/thay thế chi tiết bên trong** bức ảnh có sẵn (ví dụ: đổi áo nhân vật từ xanh sang đỏ, xóa vật thể thừa trên bàn).
- **Outpainting (Mở rộng ngoại cảnh):** Thao tác **mở rộng khung viền bức ảnh ra bên ngoài** ranh giới ban đầu để vẽ thêm cảnh quan xung quanh mà vẫn giữ nguyên bức ảnh gốc ở trung tâm.

# 4 KHỐI 3: ĐÁNH GIÁ, XÁC MINH & TINH CHỈNH (VERIFICATION)

## 4.1 Hiện tượng Ảo giác (AI Hallucination)

- **Bản chất:** Ảo giác là hiện tượng mô hình AI tạo ra các thông tin hoàn toàn sai lệch, số liệu thống kê hư cấu, trích dẫn bài báo khoa học không tồn tại hoặc **các án lệ pháp lý bịa đặt**, nhưng lại trình bày với văn phong vô cùng tự tin, lưu loát và mang tính thuyết phục cao.
- **Nguyên nhân gốc rễ:** Mô hình ngôn ngữ chỉ là cỗ máy dự đoán token tiếp theo theo xác suất thống kê dựa trên dữ liệu đã học. Mô hình không có khả năng nhận thức thế giới thực hay tư duy logic độc lập về chân lý khách quan.
- **Bài học án lệ thực tế:** Trong vụ án tại New York, một luật sư đã bị tòa án xử phạt nặng vì sử dụng trích dẫn 6 án lệ pháp lý do ChatGPT tự bịa đặt mà không qua bước kiểm chứng tài liệu gốc.

## 4.2 Bẫy tự xác nhận (Self-Confirmation Bias)

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của người dùng AI là **hỏi lại chính mô hình AI đó** xem câu trả lời của nó có chắc chắn đúng hay không.
- *Hành vi sai:* Hỏi lại AI: *"Thông tin về dân số thành phố này bạn trả lời có chắc chắn đúng 100% không?"* -> AI thường sẽ tự biện minh hoặc tiếp tục đồng tình sai lệch. - *Nguyên tắc chuẩn mực:* Bắt buộc phải **xác minh độc lập (Independent cross-verification)** với các nguồn dữ liệu bên ngoài có thẩm quyền (sách giáo khoa chuẩn, cổng thông tin chính phủ, niên giám thống kê quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành).

## 4.3 Các kỹ thuật kiểm soát & Tinh chỉnh kết quả

### 4.3.1 1. Kỹ thuật Grounding (Ràng buộc tài liệu gốc)

Đính kèm tài liệu tham chiếu tin cậy và thiết lập ràng buộc nghiêm ngặt trong câu lệnh:
*"Chỉ sử dụng thông tin có trong tài liệu đính kèm để trả lời câu hỏi. Tuyệt đối không suy đoán ngoài tài liệu. Nếu tài liệu không cung cấp đủ thông tin, hãy trả lời chính xác: 'Tôi không biết'."*
Kết hợp hạ **Temperature xuống mức 0.0** để đảm bảo tính xác định cao nhất.

### 4.3.2 2. Targeted Feedback (Phản hồi có mục tiêu)

Khi tinh chỉnh nội dung do AI sinh ra, không yêu cầu viết lại toàn bộ. Hãy **bảo toàn phần nội dung đã đạt yêu cầu** và chỉ ra chính xác yếu tố cần sửa đổi:
*Ví dụ đề thi:* Nicole đã viết bài luận và rất hài lòng với phần lập luận nội dung, chỉ muốn kiểm tra kỹ thuật hành văn. Câu lệnh tối ưu là: **"Phân tích tài liệu đã tải lên. Đưa ra các đề xuất về ngữ pháp, dấu câu, chính tả và viết hoa"**.

### 4.3.3 3. Knowledge Cutoff & Dữ liệu thời gian thực

Mỗi mô hình AI đều có một thời điểm ngắt dữ liệu đào tạo (*Knowledge cutoff*). Mô hình không thể biết các sự kiện diễn ra sau thời điểm này (ví dụ: kết quả trận bóng đá đêm qua, giá cổ phiếu hôm nay). Muốn có dữ liệu cập nhật, hệ thống bắt buộc phải tích hợp công cụ tìm kiếm web thời gian thực (*Search Grounding*) hoặc kiến trúc RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).

## 4.4 Đọc hiểu biểu đồ & Bất thường dữ liệu

Trong bài thi IIG, thí sinh thường gặp câu hỏi phân tích dữ liệu từ biểu đồ trực quan: - **Đọc kỹ trục tọa độ:** Xác định rõ trục hoành (trục X) và trục tung (trục Y) biểu thị đại lượng gì (năm, doanh thu, tỷ lệ phần trăm) và đơn vị đo lường. - **Đường xu hướng (Trendline):** Xác định xu hướng vận động chung là tăng trưởng tuyến tính, suy giảm hay chu kỳ. - **Nhận diện điểm ngoại lai (Outliers):** Những điểm dữ liệu nằm cách xa bất thường so với cụm phân bố chung (ví dụ: một tháng có doanh thu vọt lên đột biến hoặc giảm sâu bất thường).

# 5 KHỐI 4: AI CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC & PHÁP LÝ (RESPONSIBLE AI)

## 5.1 Ba dạng Thiên kiến (Bias) trong AI

Thiên kiến xảy ra khi hệ thống AI đưa ra các phán đoán hoặc kết quả có tính định kiến, thiếu công bằng hoặc phân biệt đối xử đối với một nhóm người cụ thể:

1. **Historical Bias (Thiên kiến lịch sử):**
   Dữ liệu huấn luyện phản ánh chính xác thực tế xã hội trong quá khứ, nhưng thực tế đó chứa đựng sự bất bình đẳng. Khi AI học từ dữ liệu này, nó sẽ tái lập định kiến cũ.
   *Ví dụ:* Dữ liệu quá khứ cho thấy 90% bác sĩ là nam và 95% y tá là nữ -> AI tự động gán đại từ "He" cho bác sĩ và "She" cho y tá.
2. **Representation Bias / Sampling Bias (Thiên kiến biểu diễn / Thiếu mẫu):**
   Xảy ra khi tập dữ liệu huấn luyện **thiếu hụt trầm trọng mẫu đại diện** của một nhóm đối tượng cụ thể trong quần thể.
   *Ví dụ đề thi:* Hệ thống thị giác của xe tự hành nhận diện rất tốt người đi bộ bình thường vào ban ngày, nhưng nhận diện rất kém người ngồi xe lăn, trẻ em hoặc người đi bộ ban đêm vì tập dữ liệu huấn luyện thiếu trầm trọng các hình ảnh này.
3. **Labeling Bias (Thiên kiến gán nhãn):**
   Xảy ra trong quá trình con người dán nhãn dữ liệu (*Data annotation*). Người dán nhãn vô tình hoặc cố ý đưa quan điểm chủ quan, định kiến văn hóa hoặc cảm xúc cá nhân vào việc phân loại nhãn.

## 5.2 Bảo vệ Dữ liệu Định danh Cá nhân (PII) & Quyền Riêng Tư

- **PII (Personally Identifiable Information):** Bất kỳ thông tin nào có thể dùng để nhận diện trực tiếp hoặc gián tiếp một cá nhân: Số CCCD/Hộ chiếu, số thẻ tín dụng, hồ sơ bệnh án, thông tin sinh trắc học, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại.
- **Kỹ thuật Static Data Masking (Mặt nạ dữ liệu tĩnh):** Che giấu dữ liệu nhạy cảm bằng cách thay thế chúng bằng các ký tự đại diện (ví dụ: chuyển số an sinh xã hội `123-45-6789` thành `XXX-XX-6789`) trước khi đưa vào tập huấn luyện hoặc chia sẻ ra bên ngoài.
- **Tokenization (Mã hóa token bảo mật):** Thay thế dữ liệu nhạy cảm bằng một chuỗi token ngẫu nhiên không có ý nghĩa toán học. Dữ liệu gốc chỉ được giải mã ngược khi có khóa bí mật lưu trữ tại một máy chủ riêng biệt.
- **Pseudonymization (Tạo bí danh):** Thay thế tên thật của đối tượng bằng tên giả hoặc mã ký hiệu để bảo vệ danh tính trong quá trình nghiên cứu dữ liệu.
- **Chính sách Opt-out:** Quyền của người dùng hoặc doanh nghiệp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ AI (như OpenAI, Google) không được phép lưu trữ và sử dụng dữ liệu hội thoại của họ để phục vụ việc huấn luyện các phiên bản mô hình tiếp theo.

## 5.3 Quyền Sở hữu Trí tuệ (IP) & Phán quyết Pháp lý

- **Phán quyết của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh (UK Supreme Court):**
  Tòa án đã phán quyết dứt khoát rằng: **AI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỂ NHÂN (Con người)**, do đó **hệ thống AI không thể được công nhận là một nhà phát minh** để đứng tên trên bằng sáng chế (*Patent*). Mọi đơn đăng ký sáng chế ghi tên nhà phát minh là AI đều bị từ chối cấp bằng.
- **Vi phạm Bản quyền (Copyright Infringement):**
  Bắt chước phong cách nghệ thuật (*Art style*) nói chung không cấu thành vi phạm bản quyền theo luật hiện hành; tuy nhiên, nếu hình ảnh hoặc tác phẩm do AI tạo ra sao chép nguyên văn bố cục đặc trưng, ca từ, giai điệu hoặc các đoạn trích từ tác phẩm có bản quyền của tác giả khác mà không có sự cho phép thì cấu thành **vi phạm bản quyền**.
- **Vi phạm Quyền Nhãn hiệu (Trademark Infringement):**
  Tự ý sử dụng logo, tên thương hiệu, biểu tượng đã đăng ký bảo hộ của các nhãn hàng khác trong ấn phẩm do AI tạo ra để phục vụ mục đích thương mại là vi phạm luật nhãn hiệu.

- **Ba nhóm luật doanh nghiệp bắt buộc rà soát khi triển khai AI:**
  1. *Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân & quyền riêng tư (GDPR, CCPA, HIPAA).*
  2. *Luật sở hữu trí tuệ (Bản quyền tác giả, Bằng sáng chế, Nhãn hiệu thương mại).*
  3. *Quy định an toàn và tuân thủ chuyên ngành (Ngân hàng, Y tế, Giáo dục).*

## 5.4 Đạo đức, Deepfake & Trách nhiệm Con người

- **Deepfake & Nghĩa vụ gắn Thủy vân (Digital Watermarking):** Các nội dung giả mạo hình ảnh, video, giọng nói chân thực do AI tạo ra tiềm ẩn nguy cơ phỉ báng (*Defamation*), quấy rối trên mạng (*Cyberbullying*), lừa đảo tống tiền hoặc thao túng bầu cử. Pháp luật bắt buộc các nền tảng AI phải gắn watermark kỹ thuật số hoặc siêu dữ liệu (*Metadata C2PA*) để nhận diện nội dung do máy tạo ra.
- **Nguyên tắc Human-in-the-loop (Con người kiểm soát):** Hệ thống AI chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ phân tích và gợi ý. **Con người phải luôn giữ vai trò thẩm định cuối cùng và chịu trách nhiệm pháp lý tối hậu** đối với mọi quyết định y khoa, bản án pháp lý hay hợp đồng tài chính.

# 6 15 BẪY TRẮC NGHIỆM IIG "KINH ĐIỂN" (MẸO CHỐN PHÒNG THI)

Dưới đây là 15 câu hỏi có tỷ lệ thí sinh chọn sai cao nhất trong ngân hàng đề thi chuẩn hóa của IIG, được giải mã chi tiết nguyên nhân và chìa khóa chọn đáp án đúng:

### 6.0.1 Bẫy 1: Phát hiện giao dịch gian lận ngân hàng

- **Đề bài:** Một tổ chức tài chính muốn áp dụng AI để phát hiện các giao dịch đáng ngờ hoặc sự bất thường trong hệ thống bán hàng. Đây là ứng dụng của loại AI nào?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *Generative AI*.
- **Đáp án đúng: Predictive AI (AI dự báo / phân tích)**.
- **Giải mã:** Phát hiện gian lận là bài toán phân loại nhị phân dựa trên dữ liệu lịch sử. Chỉ có hành động tạo ra nội dung mới (như thêm ngôi nhà vào ảnh, tự viết báo cáo) mới là Generative AI.

### 6.0.2 Bẫy 2: AI gia sư đa môn học từ ChatGPT

- **Đề bài:** Bạn muốn tạo một phiên bản AI gia sư từ ChatGPT có khả năng trả lời câu hỏi và tinh chỉnh theo từng môn học. Cách triển khai hiệu quả và chính xác nhất là gì?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *Mô hình dựa trên khuếch tán (diffusion)* hoặc huấn luyện lại từ đầu.
- **Đáp án đúng: Mô hình dựa trên bộ chuyển đổi (Transformer) mặc định với những hướng dẫn cụ thể cho từng môn học**.
- **Giải mã:** ChatGPT xây dựng trên Transformer mặc định (không phải khuếch tán – diffusion dùng cho tạo ảnh). Giữ nguyên mô hình nền tảng và bổ sung System Prompt là tối ưu nhất.

### 6.0.3 Bẫy 3: Giải thích quang hợp cho học sinh tiểu học

- **Đề bài:** Bạn yêu cầu AI giải thích về quang hợp nhưng kết quả trả về quá phức tạp đối với học sinh nhỏ tuổi. Cần tinh chỉnh câu lệnh như thế nào?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *"Đơn giản hóa bài giải"* hoặc *"Giải thích ngắn gọn hơn"*.
- **Đáp án đúng: "Viết lại cho đối tượng mục tiêu là trẻ nhỏ / học sinh tiểu học"**.
- **Giải mã:** Chỉ rõ đối tượng mục tiêu (*Target Audience*) là cách chuẩn xác nhất để AI tự động điều chỉnh độ dài, từ vựng và ví dụ minh họa trực quan.

### 6.0.4 Bẫy 4: Đồng nhất ngữ pháp nhiều bài viết trong tạp chí

- **Đề bài:** Biên tập viên muốn đảm bảo quy tắc ngữ pháp, chính tả và cách dùng từ nhất quán giữa tất cả các bài báo đang chỉnh sửa bằng ChatGPT. Cần đưa yếu tố nào vào prompt?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *"Bảng thuật ngữ (Glossary)"* hoặc *"Một vai trò (Role)"*.
- **Đáp án đúng: "Bản hướng dẫn sử dụng phong cách trình bày (Style Guide)"**.
- **Giải mã:** Style Guide quy định chuẩn mực hành văn, ngữ pháp và chính tả toàn bài. Glossary chỉ chứa từ vựng chuyên ngành hẹp.

### 6.0.5 Bẫy 5: Dịch bài viết công nghệ sang nhiều thứ tiếng

- **Đề bài:** Tạp chí muốn dịch bài viết công nghệ sang nhiều ngôn ngữ mà không bị dịch sai ngữ cảnh các từ chuyên môn. Cần thêm yếu tố gì vào câu lệnh?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *Style Guide* hoặc *Template*.
- **Đáp án đúng: "Bảng thuật ngữ (Glossary)"**.
- **Giải mã:** Bảng thuật ngữ chỉ định nghĩa dịch chính xác của từng từ kỹ thuật đặc thù sang từng ngôn ngữ đích.

#### 6.0.6 Bẫy 6: Quy trình Dàn ý -> Xem lại -> Viết tóm tắt

- **Đề bài:** Loại câu lệnh nào cho ra một dàn ý, xem lại dàn ý đó, và sau đó viết thành bản tóm tắt vận hành kinh doanh hoàn chỉnh?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *Tinh chỉnh lặp lại (Iterative refinement)* hoặc *Phân tách (Decomposition)*.
- **Đáp án đúng: Chain-of-thought (Câu lệnh theo Tư duy chuỗi)**.
- **Giải mã:** CoT yêu cầu mô hình khái niệm hóa từng bước suy nghĩ trung gian (dàn ý -> duyệt -> hoàn thiện).

#### 6.0.7 Bẫy 7: Chia nhỏ nhiệm vụ, output bước trước làm input bước sau

- **Đề bài:** Khái niệm nào mô tả việc chia nhỏ bài toán thành các nhiệm vụ con và sử dụng kết quả của prompt này làm đầu vào cho prompt tiếp theo?
- **Bẫy thường gặp:** Nhầm với *Chain-of-Thought*.
- **Đáp án đúng: Prompt Chaining (Xâu chuỗi câu lệnh)**.

#### 6.0.8 Bẫy 8: Đưa ví dụ Hỏi - Đáp pha màu rồi hỏi câu mới

- **Đề bài:** Prompt cung cấp mẫu: *Hỏi: Đỏ + Xanh dương = gì? Đáp: Tím… Hỏi: 2 Đỏ + 1 Xanh dương = gì? Đáp: …* Đây là loại câu lệnh nào?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn *Self-consistency* hoặc *Zero-shot*.
- **Đáp án đúng: Few-shot Prompting**.
- **Giải mã:** Có kèm theo cặp ví dụ mẫu hoàn chỉnh trước câu hỏi mới là đặc trưng tuyệt đối của Few-shot.

#### 6.0.9 Bẫy 9: Câu lệnh cấu hình hệ thống tệp XML cho LMS

- **Đề bài:** Người quản trị mới muốn tìm hiểu cách tệp XML cấu hình hệ thống quản trị học tập. Prompt nào chuẩn nhất?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn câu có từ viết tắt *"LMS"*.
- **Đáp án đúng: "Giải thích cách các tệp XML được sử dụng để cấu hình các hệ thống quản lý học tập"**.
- **Giải mã:** Tránh viết tắt LMS vì AI có thể nhầm sang Lightning Message Service.

#### 6.0.10 Bẫy 10: Đăng ký bằng sáng chế cho thuật toán do AI sáng tạo

- **Đề bài:** Một nhà khoa học dùng AI để sáng chế ra thuật toán mới và muốn nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ghi tên AI là nhà phát minh. Đơn này có được chấp thuận không?
- **Bẫy thường gặp:** Cho rằng được chấp thuận nếu thuật toán có tính đột phá.
- **Đáp án đúng: Không được chấp thuận theo phán quyết của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh (AI không phải là thể nhân con người)**.

#### 6.0.11 Bẫy 11: Sửa lỗi kỹ thuật bài luận tiếng Anh

- **Đề bài:** Nicole đã rất hài lòng với nội dung bài luận tranh biện, chỉ cần rà soát lại ngữ pháp và kỹ thuật viết. Prompt nào chuẩn nhất?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn prompt yêu cầu đánh giá nội dung hoặc viết lại bài luận đạt điểm cao.
- **Đáp án đúng: "Phân tích tài liệu đã tải lên. Đưa ra các đề xuất về ngữ pháp, dấu câu, chính tả và viết hoa"**.

#### 6.0.12 Bẫy 12: Logo công ty cắt cỏ thân thiện môi trường

- **Đề bài:** Logo ban đầu chỉ có máy cắt cỏ màu xanh lá. Jasmine muốn logo hấp dẫn hơn đối với khách hàng quan tâm sinh thái. Cần thêm chi tiết gì?
- **Bẫy thường gặp:** Yêu cầu mơ hồ: *"Làm cho đẹp hơn"* hoặc *"Thêm nhiều chi tiết hơn"*.
- **Đáp án đúng: "Thêm một khu vườn với cỏ xanh, hoa đầy màu sắc và ong"** (các yếu tố sinh thái cụ thể).

### 6.0.13 Bẫy 13: Bài đăng mạng xã hội cùng phong cách trong 1 luồng chat

- **Đề bài:** Bạn muốn tạo bài đăng mạng xã hội mới có cùng định dạng với các bài trước đã tạo trong CÙNG một luồng trò chuyện. Bạn nên nhập prompt nào?
- **Bẫy thường gặp:** Tải lên ảnh chụp màn hình hoặc bài viết của người khác.
- **Đáp án đúng: "Vui lòng chỉnh sửa bài đăng để nó trông giống với các bài đăng trên mạng xã hội đã tạo trước đó"** (vì AI đã lưu sẵn ngữ cảnh trong luồng chat).

### 6.0.14 Bẫy 14: Tác phẩm kết hợp Shakespeare & H.G. Wells

- **Đề bài:** Bạn có toàn bộ tác phẩm văn bản của Shakespeare và H.G. Wells. Chương trình AI nào tối ưu để tạo tác phẩm mới kết hợp phong cách hai tác giả này?
- **Bẫy thường gặp:** Chọn mạng nơ-ron tích chập (CNN) hoặc mô hình khuếch tán (Diffusion).
- **Đáp án đúng: Tạo một mô hình nhẹ dựa trên kiến trúc Transformer, được huấn luyện từ các tác phẩm của Shakespeare và H.G. Wells**.

### 6.0.15 Bẫy 15: Mở rộng ảnh ra xung quanh vs Sửa chi tiết bên trong

- **Đề bài:** Phân biệt thao tác mở rộng bức ảnh ra bên ngoài khung viền ban đầu và thao tác thay đổi trang phục của nhân vật trong ảnh.
- **Đáp án chuẩn:**
  - Mở rộng cảnh quan ra viền ngoài: **Outpainting**.
  - Thay đổi chi tiết bên trong bức ảnh có sẵn: **Inpainting**.

# 7 BẢNG TRA CỨU 35 THUẬT NGỮ SONG NGỮ ANH - VIỆT CỐT LÕI

| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt | Định nghĩa súc tích & Ngữ cảnh bài thi |
|---|---|---|
| **Generative AI** | AI tạo sinh | Tạo nội dung mới (chữ, ảnh, tiếng, video, code) từ phân phối xác suất đã học. |
| **Predictive AI** | AI dự báo / phân tích | Phân loại hoặc dự đoán dữ liệu dựa trên lịch sử (ví dụ: phát hiện gian lận). |
| **Discriminative AI** | AI phân biệt | Học ranh giới phân loại giữa các nhóm dữ liệu (spam/non-spam). |
| **Self-Attention** | Tự chú ý | Cơ chế của Transformer tính toán trọng số liên kết giữa mọi từ trong câu. |
| **Diffusion Model** | Mô hình khuếch tán | Khử nhiễu tuần hoàn từng bước để tạo ảnh từ mô tả văn bản. |
| **GAN** | Mạng đối nghịch tạo sinh | Generator và Discriminator đối đầu nhau, chuyên tạo avatar người ảo chân thực. |
| **VAE** | Bộ tự mã hóa biến phân | Nén vào không gian tiềm ẩn liên tục để biến đổi mượt mà diện mạo khuôn mặt. |
| **Token** | Đơn vị từ vựng cơ bản | Đơn vị nhỏ mô hình xử lý (1 token ≈ 0.75 từ tiếng Anh hoặc 1-2 âm tiết tiếng Việt). |
| **Context Window** | Cửa sổ ngữ cảnh | Dung lượng bộ nhớ token tối đa trong 1 phiên hội thoại mà AI có thể nhớ được. |
| **Temperature** | Nhiệt độ sinh | 0.0 = logic, chuẩn xác (toán, y tế); 1.0+ = sáng tạo, ngẫu nhiên (văn thơ). |
| **Top-P (Nucleus)** | Lấy mẫu hạt nhân | Chọn nhóm token có tổng xác suất tích lũy đạt ngưỡng P. |
| **Zero-shot Prompting** | Lệnh không ví dụ mẫu | Ra lệnh trực tiếp cho AI thực hiện nhiệm vụ mà không kèm ví dụ mẫu nào. |
| **Few-shot Prompting** | Lệnh kèm ví dụ mẫu | Cung cấp vài cặp mẫu Hỏi - Đáp trước khi hỏi câu thực tế. |
| **Chain-of-Thought (CoT)** | Tư duy chuỗi | Yêu cầu AI trình bày từng bước suy luận trung gian trước khi chốt kết quả. |
| **Prompt Chaining** | Xâu chuỗi câu lệnh | Bẻ nhỏ tác vụ, lấy đầu ra của bước trước làm đầu vào của bước kế tiếp. |
| **Reverse Prompting** | Hỏi ngược | AI chủ động đặt câu hỏi phỏng vấn người dùng để thu thập thông tin trước. |
| **Self-Consistency** | Nhất quán tự thân | Sinh nhiều chuỗi suy luận độc lập rồi chọn phương án có số phiếu cao nhất. |
| **Generate Knowledge** | Tạo tri thức trước | AI sinh kiến thức nền tảng trước khi trả lời câu hỏi cốt lõi. |

| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt | Định nghĩa súc tích & Ngữ cảnh bài thi |
|---|---|---|
| **Style Guide** | Hướng dẫn phong cách | Quy định ngữ pháp, chính tả, cách dùng từ đồng nhất cho toàn bộ ấn phẩm. |
| **Glossary** | Bảng thuật ngữ | Danh sách dịch thuật ngữ chuyên ngành chuẩn, tránh sai ngữ cảnh khi dịch. |
| **Inpainting** | Chỉnh sửa nội vùng | Sửa đổi hoặc thay thế một chi tiết bên trong vùng chọn của bức ảnh đã có. |
| **Outpainting** | Mở rộng ngoại cảnh | Mở rộng khung viền bức ảnh ra bên ngoài ranh giới cảnh ban đầu. |
| **Negative Prompt** | Câu lệnh phủ định | Danh sách các yếu tố cấm xuất hiện trong hình ảnh do AI tạo ra. |
| **Hallucination** | Ảo giác AI | AI bịa đặt dữ liệu, số liệu hoặc án lệ với giọng văn tự tin, lưu loát. |
| **Self-Confirmation Bias** | Bẫy tự xác nhận | Lỗi hỏi lại chính AI xem nó có đúng không; phải xác minh độc lập nguồn ngoài. |
| **Grounding** | Ràng buộc thực tế | Ràng buộc AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu đính kèm và nói 'không biết' nếu thiếu. |
| **Knowledge Cutoff** | Mốc ngắt tri thức | Thời điểm kết thúc cập nhật dữ liệu huấn luyện của mô hình. |
| **Historical Bias** | Thiên kiến lịch sử | Dữ liệu phản ánh định kiến xã hội bất bình đẳng trong quá khứ. |
| **Representation Bias** | Thiên kiến biểu diễn | Dữ liệu huấn luyện thiếu vắng mẫu đại diện của một nhóm đối tượng cụ thể. |
| **Labeling Bias** | Thiên kiến gán nhãn | Người tham gia dán nhãn đưa định kiến chủ quan vào tiêu chí phân loại. |
| **Static Data Masking** | Mặt nạ dữ liệu tĩnh | Che giấu thông tin PII bằng ký tự đại diện (chuyển thành XXX-XX-1234). |
| **Tokenization** | Mã hóa token bảo mật | Thay dữ liệu nhạy cảm bằng chuỗi token ngẫu nhiên không thể giải mã ngược. |
| **Pseudonymization** | Tạo bí danh | Thay thế thông tin nhận dạng bằng tên giả hoặc mã ký hiệu. |
| **Human-in-the-loop** | Con người giám sát | Con người luôn kiểm soát và chịu trách nhiệm pháp lý tối hậu với đầu ra AI. |
| **Digital Watermarking** | Thủy vân kỹ thuật số | Nhãn mờ nhận diện nội dung do AI tạo ra để chống tin giả và phỉ báng. |

# 8 BỘ 15 CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NHANH TRƯỚC GIỜ THI

Hãy tự trả lời các câu hỏi dưới đây trong 15 phút, sau đó đối chiếu với đáp án ở trang cuối để kiểm tra mức độ sẵn sàng đạt 700+ điểm:

**Câu 1:** Công ty tiếp thị muốn áp dụng AI. Đầu ra nào dưới đây là sản phẩm của AI tạo sinh (Generative AI)?
A. Phát hiện sự bất thường trong mô hình bán hàng thức uống mới.
B. Phân loại phản hồi từ sự kiện là tích cực hay tiêu cực.
C. Biết số lượng nhân viên cần thiết cho sự kiện sắp tới.
D. Một ngôi nhà được thêm vào bức ảnh sau khi được mô tả.

**Câu 2:** Bạn cần tạo một AI gia sư đa môn học từ ChatGPT. Cách triển khai hiệu quả và chuẩn xác nhất là gì?
A. Mô hình dựa trên khuếch tán tùy chỉnh.
B. Mô hình dựa trên bộ chuyển đổi mặc định với hướng dẫn cụ thể từng môn.
C. Mô hình dựa trên khuếch tán mặc định.
D. Mạng nơ-ron tích chập (CNN).

**Câu 3:** Prompt đưa ra cặp mẫu: “Hỏi: Đỏ + Xanh dương = ? Đáp: Tím… Hỏi: 2 Đỏ + 1 Xanh dương = ? Đáp: …” Đây là kỹ thuật gì?
A. Zero-shot Prompting.
B. Chain-of-Thought Prompting.
C. Few-shot Prompting.
D. Self-Consistency.

**Câu 4:** Để AI đưa ra dàn ý đề xuất kinh doanh, xem lại dàn ý đó, rồi mới viết thành bản tóm tắt vận hành, cần dùng kỹ thuật nào?
A. Decomposition.
B. Iterative Refinement.
C. Chain-of-Thought.
D. Recursive Prompting.

**Câu 5:** Khi chia nhỏ một tác vụ lớn, lấy kết quả đầu ra của câu lệnh trước làm đầu vào cho câu lệnh sau, kỹ thuật này gọi là gì?
A. Few-shot Prompting.
B. Prompt Chaining.
C. Role Prompting.
D. Reverse Prompting.

**Câu 6:** Một tòa soạn muốn toàn bộ 20 bài báo do ChatGPT biên tập phải nhất quán tuyệt đối về ngữ pháp, quy tắc chính tả và cách dùng từ. Cần bổ sung gì vào mỗi prompt?
A. Bảng thuật ngữ (Glossary).
B. Một vai trò chuyên gia (Role).
C. Bản hướng dẫn phong cách trình bày (Style Guide).
D. Mẫu trình bày (Template).

**Câu 7:** Một nhà xuất bản lo ngại từ vựng kỹ thuật công nghệ bị dịch sai ngữ cảnh khi chuyển ngữ bài viết. Yếu tố nào giải quyết vấn đề này?
A. Bản hướng dẫn phong cách.
B. Bảng thuật ngữ (Glossary).
C. Câu lệnh phủ định (Negative Prompt).
D. Gán vai trò cho AI.

**Câu 8:** Bài giải thích về quang hợp do AI sinh ra quá phức tạp đối với học sinh nhỏ tuổi. Cách tinh chỉnh tối ưu nhất là gì?
A. Đơn giản hóa bài giải.
B. Viết ngắn gọn hơn.
C. Tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
D. Viết lại cho đối tượng mục tiêu là trẻ nhỏ / học sinh tiểu học.

**Câu 9:** Để tìm hiểu cách tệp XML cấu hình hệ thống quản trị học tập, câu lệnh nào chuẩn xác nhất?
A. Giải thích cách tệp XML cấu hình LMS.

B. Giải thích cách các tệp XML được sử dụng để cấu hình các hệ thống quản lý học tập.
C. Giải thích cách tệp XML cấu hình LMS của tôi.
D. Giải thích tệp XML trong LMS.

**Câu 10:** Thao tác mở rộng khung viền bức ảnh ra bên ngoài ranh giới ban đầu gọi là gì?
A. Inpainting.
B. Outpainting.
C. Upscaling.
D. Denoising.

**Câu 11:** Hiện tượng AI tạo ra các trích dẫn án lệ pháp lý hoặc số liệu thống kê hoàn toàn không có thật được gọi là gì?
A. Bias (Thiên kiến).
B. Underfitting (Chưa khớp).
C. Hallucination (Ảo giác).
D. Overfitting (Quá khớp).

**Câu 12:** Khi nghi ngờ câu trả lời của AI có thể chứa thông tin sai lệch, hành động nào dưới đây là ĐÚNG ĐẮN NHẤT?
A. Hỏi lại chính AI xem nó có chắc chắn đúng không.
B. Yêu cầu AI giải thích tại sao câu trả lời đó là đúng.
C. Đối chiếu chéo độc lập với nguồn tài liệu chính thống bên ngoài có thẩm quyền.
D. Đổi sang một tài khoản AI khác cùng loại để hỏi lại câu tương tự.

**Câu 13:** Dữ liệu huấn luyện camera xe tự hành thiếu hụt dữ liệu người ngồi xe lăn ban đêm, dẫn đến nhận diện kém. Đây là dạng thiên kiến nào?
A. Historical Bias (Thiên kiến lịch sử).
B. Representation Bias (Thiên kiến biểu diễn / Thiếu mẫu).
C. Labeling Bias (Thiên kiến gán nhãn).
D. Algorithmic Bias (Thiên kiến thuật toán).

**Câu 14:** Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh, AI có thể đứng tên là nhà phát minh trên bằng sáng chế (Patent) không?
A. Có, nếu thuật toán hoàn toàn mới lạ.
B. Có, nếu được nhà phát triển ủy quyền hợp pháp.
C. Không, vì AI không phải là thể nhân con người.
D. Có, nếu AI tự viết được đơn đăng ký sáng chế.

**Câu 15:** Kỹ thuật che giấu thông tin số thẻ tín dụng hoặc CCCD trước khi đưa vào đào tạo AI (ví dụ chuyển thành XXX-XX-1234) gọi là gì?
A. Tokenization.
B. Static Data Masking.
C. Pseudonymization.
D. Data Augmentation.

### 8.0.1 BẢNG ĐÁP ÁN TỰ ĐÁNH GIÁ

| Câu hỏi | Đáp án đúng | Chìa khóa ghi nhớ nhanh |
|---|---|---|
| **1** | **D** | Thêm chi tiết vào ảnh theo mô tả = Tạo nội dung mới (Generative AI). |
| **2** | **B** | ChatGPT dùng mô hình Transformer mặc định, không dùng Diffusion. |
| **3** | **C** | Cung cấp cặp ví dụ Hỏi - Đáp mẫu = Few-shot Prompting. |

| Câu hỏi | Đáp án đúng | Chìa khóa ghi nhớ nhanh |
|---|---|---|
| **4** | **C** | Quy trình dàn ý -> xem lại -> viết tóm tắt = Chain-of-Thought (CoT). |
| **5** | **B** | Output bước trước làm input bước sau = Prompt Chaining (Xâu chuỗi). |
| **6** | **C** | Đồng nhất ngữ pháp, chính tả, cách dùng từ = Style Guide (Hướng dẫn phong cách). |
| **7** | **B** | Dịch từ chuyên ngành không sai ngữ cảnh = Glossary (Bảng thuật ngữ). |
| **8** | **D** | Chỉ định rõ đối tượng mục tiêu (Trẻ nhỏ) để AI tự căn chỉnh độ khó. |
| **9** | **B** | Không viết tắt LMS vì dễ nhầm sang Lightning Message Service. |
| **10** | **B** | Mở rộng ra viền ngoài = Outpainting (sửa bên trong = Inpainting). |
| **11** | **C** | Bịa đặt dữ liệu, án lệ giả tự tin = Hallucination (Ảo giác). |
| **12** | **C** | Tuyệt đối không hỏi lại AI; bắt buộc xác minh độc lập nguồn ngoài. |
| **13** | **B** | Thiếu mẫu dữ liệu người khuyết tật/người già = Representation Bias. |
| **14** | **C** | Tòa án Anh phán quyết AI không phải thể nhân, không được cấp bằng sáng chế. |
| **15** | **B** | Che giấu số bằng ký tự đại diện = Static Data Masking (Mặt nạ dữ liệu). |

---

**CHÚC BẠN TỰ TIN BƯỚC VÀO PHÒNG THI VÀ ĐẠT ĐIỂM SỐ XUẤT SẮC 700+/1000!**